Paper de referencia · Nilton Condori

Interpretable machine learning to identify important predictors of birth weight: A prospective cohort study

Zheng Liu et al. (2022). Frontiers in Pediatrics, 10:899954. DOI: 10.3389/fped.2022.899954

Objetivo

Predecir el peso del recién nacido en gramos e identificar sus principales predictores mediante aprendizaje automático interpretable.

Comparar ocho modelos de regresión y explicar el aporte de las variables mediante importancia por permutación y gráficos de dependencia parcial.

Dataset del estudio

Cohorte prospectiva PKUBC-T del Hospital de Salud Maternoinfantil de Tongzhou, Beijing, China. Reclutamiento entre junio de 2018 y febrero de 2019.

Incluye nacidos vivos de embarazos únicos. Combina cuestionarios, registros hospitalarios y análisis de sangre. Excluye diabetes e hipertensión previas al embarazo.

4 754

pares madre-hijo
en la muestra final

2018–2019

periodo de reclutamiento
en Tongzhou, Beijing

24

predictores iniciales
para ocho modelos de regresión

3 362 g

peso medio al nacer
desviación estándar: 471,8 g

Metodología, resultados y conclusiones

Variables consideradas

Datos maternos y familiares

Edad, paridad, macrosomía previa, talla e IMC pregestacional maternos, IMC paterno e ingresos. Hábitos: tabaco, alcohol, ingesta energética y actividad física.

Embarazo y recién nacido

Edad gestacional, sexo fetal, prematuridad, diabetes gestacional, hipertensión gestacional y eclampsia/preeclampsia.

Biomarcadores

Glucosa en ayunas, vitamina D, triglicéridos, colesterol, hemoglobina, TSH y T4 libre. Análisis adicional: cuatro medidas ecográficas del crecimiento fetal.

Proceso

1. Preparación de datos: imputación, transformación y estandarización
2. Ocho modelos: lineal, Ridge, Lasso, SVR, RF, AdaBoost, GBT y VER
3. Partición 80/20 CV de 10 pliegues y búsqueda en cuadrícula
4. Interpretación: permutación (50 veces) y dependencia parcial

Resultados

Modelo	CV	Test	CV+eco	Test+eco
Regresión lineal	372,49	377,11	353,64	351,90
Random Forest (RF)	377,05	381,69	361,79	363,16
Ensamble de voto (VER)	369,99	374,89	352,05	352,49
Vectores de soporte (SVR)	**372,71**	**373,83**	**353,53**	**350,86**

RMSE en gramos (menor es mejor). CV: validación cruzada. Eco: ecografía. Cuatro de ocho modelos. Fuentes: tablas 2 y 3 del paper.

Conclusiones

- VER logró el menor RMSE en CV. SVR obtuvo el menor error en prueba, con y sin ecografía.
- Predictores clave: edad gestacional, sexo fetal, prematuridad, talla e IMC maternos.
- Añadir medidas ecográficas mejoró la predicción en los ocho modelos.
- Estudio de un solo hospital. El desempeño requiere validación en una muestra externa.